Октябрь 2026

Полигон — продуктовая школа-симулятор

Учимся продуктовым решениям на последствиях, а не на тестах

Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев
Курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», ВШЭ СПб



Платформа
nominalnominalovich.github.io/polygon

Содержание

01 Задача и исследование

Задача · Исследование · Персоны · Дерево и развилки

02 Продукт

03 Стратегия

Задача: тренировать продуктовые решения так, чтобы последствия были объяснимы

С чего началось

H1 Учебная симуляция «Бизнес-курс: Максимум»

«Казино»

Так её прозвали студенты: решение принято, результат есть, а почему он такой, не видно

H2 Игра по технике безопасности

«Бесполезная трата рабочего времени»

H3 Стажировка без онбординга

«Было очень тяжело»

H1–H3: наблюдения из опыта команды

Что делаем и для кого

Симулятор продуктовых решений

Решение меняет метрики, правила последствий открыты, ход мысли кандидата виден банку

Кандидат на junior-PM
учится

Эксперт карьерной школы банка
разбирает переданную работу

Банк
платит; для кандидата бесплатно

Исследование: две гипотезы подтвердились, три уточнились

Кого спросили

6 интервью с персонами по методу занятия 15.10

Кандидаты · 4

аналитик → PM, студентка 4 курса, младший продакт, менеджер инженерной компании

Банк · 2

продуктовый эксперт, руководитель карьерной программы

Проверка прототипа

три кандидата и внутреннее прохождение 24.10

Что услышали

«Если подумать, отзыв о решении мне не давал никто и никогда»

аналитик → PM · H8

«Показалось, что это выглядит слабо»

студентка удалила из тестового слайд «что я не знаю» · H10

«Не в разборе… Болит на калибровке»

продуктовый эксперт банка · H14

Статус гипотез

Г-А1	Знание терминов ≠ умение	уточнена
Г-А2	Нет объяснения «почему»	подтверждена
Г-А3	Что увидит работодатель	уточнена
Г-Б1	Эксперту нужен пример, не балл	подтверждена
Г-Б2	Разбор в одном окне	уточнена

Пять новых гипотез

калибровка, безопасность, отсев на домашнем задании, ИИ в работах, формат

H: наблюдение из интервью Г: гипотеза концепции v1.1 Шесть человек не выборка: видно, что бывает, а не как часто

Персоны по интервью: кандидат застревает на выборе, эксперт теряет время на калибровке

Пользователь

Алина
кандидат на junior-PM

- Знает инструменты, застревает на выборе
- Прячет сомнения от оценщика
- Объяснения «почему» не получала

H6 H8 H10

Эксперт

Дмитрий
эксперт карьерной школы банка

- Читает работы вечером, поверх основной
- Спрашивает по конкретному месту работы
- Часы уходят на калибровку

H12 H13 H14

Покупатель

Руководитель программы
карьерная школа банка

- Боль: ≈ 40% не сдают домашнее задание
- Отчитывается удержанием
- Проверка безопасности 4,5 месяца

H15 H17

Лишние поля эксперт заполнять не станет: комментарии стали необязательны, разборы выгружаются в CSV (H13, H14)

H: наблюдение из интервью с персонами

Имена условные

Дерево проблем: у каждой развилки есть основание из наблюдений

Проблема с двух сторон

Кандидат

Знает инструменты, но застревает на выборе и не отделяет свой эффект от внешнего события

Отзывы получает на подачу, а не на «почему» H8

Банк

Ход мысли в работе есть, но эксперт читает по подаче и тратит часы на калибровку

Экспертиза бесплатная и вечером H13

Развилки: что выбрали и почему

Развилка	Выбрали	Отбросили	Почему
Формат	Симуляция и разбор	Курс с заданиями, проект с наставником	«Почему» никто не объясняет · H8
Последствия	Открытые правила	Мир, который генерирует ИИ	«Казино»: нужна воспроизводимость · H1
Оценка	Статусы по критериям	Итоговый балл	Эксперт спрашивает по месту в работе · H13
Кто видит работу	Только переданное	Работодатель видит всё	Кандидаты прячут сомнения · H10
Кто платит	Банк, B2B	Кандидат	У программы есть статья на обучение · H15
Сила эффектов	Ослабили вдвое	+9,6 п.п. от одного экрана	Практики не поверили цифре · H20

H: наблюдение

Полная схема «проблема → причины → варианты → развилка → фича → экран» в отчёте

Содержание

01 Задача и исследование

02 Продукт

Концепции · Участники · Как работает · Демо · Правила · Техника · Что готово

03 Стратегия

Из трёх концепций выбрали непрерывную симуляцию с коротким разбором

Концепция А

Курс с заданиями

Сильная сторона

Последовательно даёт основы

Ограничение

Решения между упражнениями не связаны

Концепция Б

Сквозной проект с наставником

Сильная сторона

Целостный проект

Ограничение

Последствия после запуска — только обсуждение

Концепция В

Непрерывная симуляция

Сильная сторона

Тренирует адаптацию к последствиям

Ограничение

Нужны обоснованные правила сценария

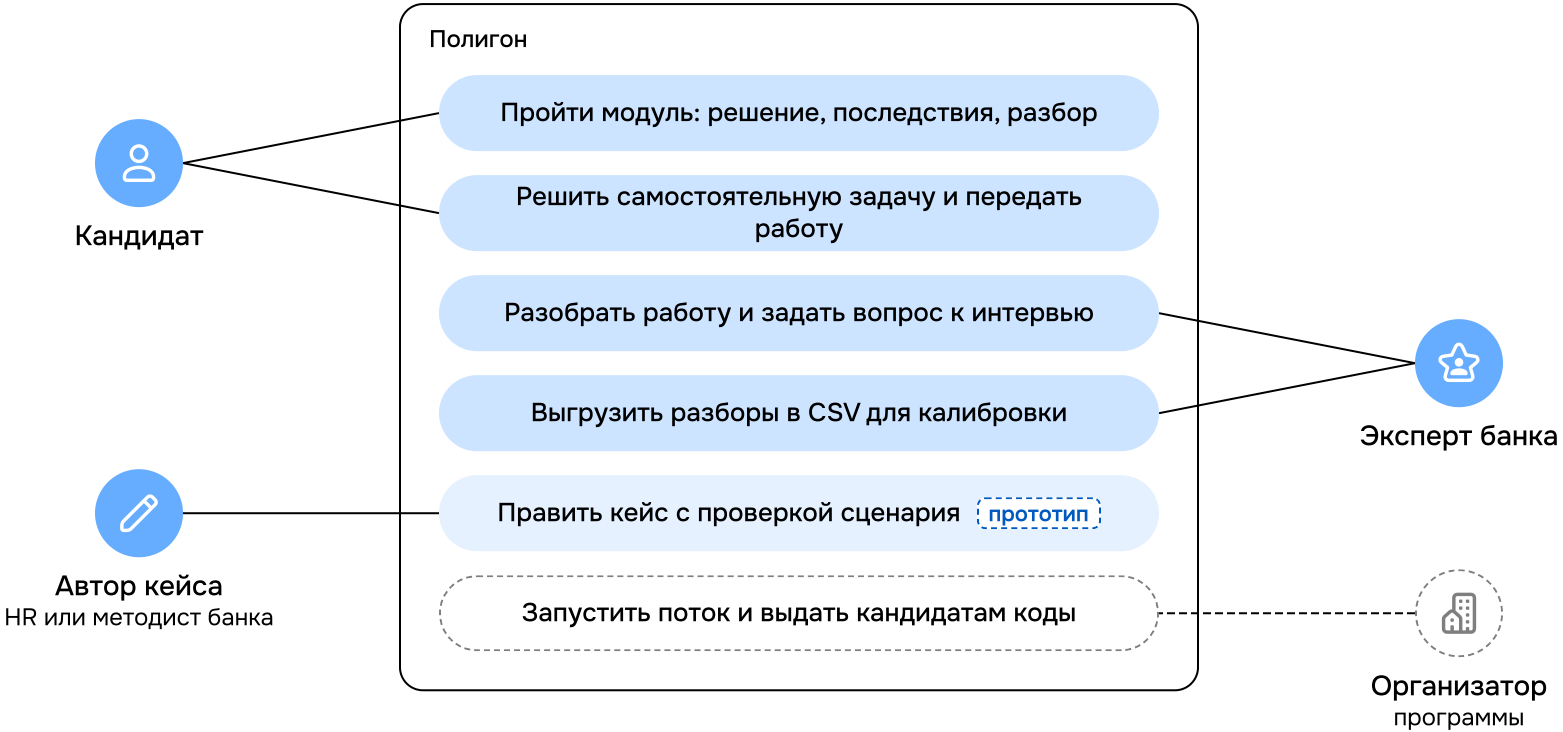
Выбор

В плюс короткий разбор из А

Риск В

«Угадывание ответа автора» — поэтому правила последствий открыты

Участники: кандидат и эксперт работают в MVP, автор кейса в прототипе, организатор за границей MVP



Пунктир: за границей MVP. Редактор кейса хранит правки в браузере, сервера и прав доступа нет. Сценарии с исключениями в отчёте

Путь кандидата: 7 шагов за 45 минут, первое решение не стирается

Путь участника · 45 минут

- Вводный тур
1. Досье
2. Решение
3. Последствия и событие
4. Пересмотр
5. Разбор
6. Самостоятельная задача
7. Карточка для эксперта

Ключевая механика

Решение 1 не стирается
Эпизод 2 учитывает его

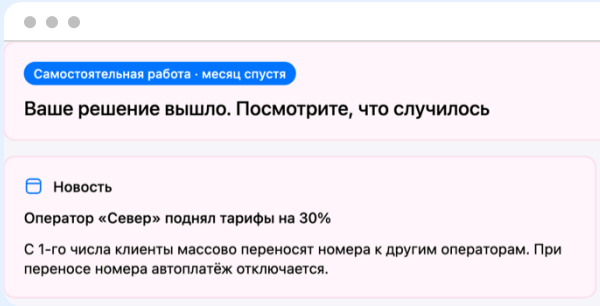
+4 000
клиентов по партнёрству
В общем дашборде смешаны с эффектом решения

Можно проиграть
Автопополнение ниже стартовых 18%: проект заморожен

Вводный тур: что делать и кто увидит работу



Месяц спустя: событие и разбивка



Демо: сначала глазами кандидата, потом страница жюри

↗ Платформа

nominalnominalovich.github.io/polygon

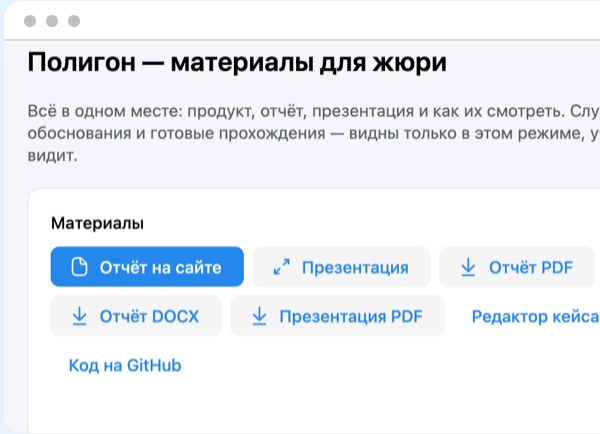
Страница жюри

nominalnominalovich.github.io/polygon/#/jury

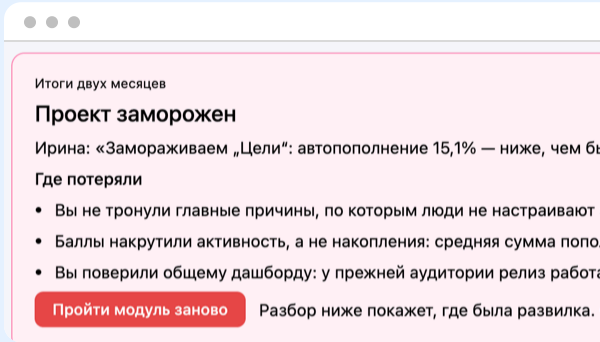
👁 На что смотреть

1. Ирина: «автопополнение упало», а срез показывает рост у прежней аудитории
2. Ловушка баллов: поверили общему дашборду, проект заморожен
3. Эксперт: работы по статусам, разбор без балла, выгрузка в CSV
4. Страница жюри: режим обоснования и цепочка Г → П → И → Ф → Э

К пункту 4 · материалы для жюри



К пункту 2 · проект заморожен



Живое демо ≈ 3 минуты; справа резерв. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

Не «казино»: правила открыты и воспроизводимы, а проиграть можно

Пять сегментов, пять причин

S0	**Копят стабильно** активность 95% и без нас	18%
S1	**Забывают пополнять** Б, напоминания: +20 п.п.	30%
S2	**Не доверяют автопереводу** В, понятный автоперевод: +15 п.п.	22%
S3	**Нерегулярный доход** Д, процент от поступлений: +25 п.п.	15%
S4	**Создали «попробовать»** А, баллы: +12 п.п., сумма падает	15%

Шесть веток: в эпизоде 1 верного хода нет

Ветка: эпизод 1 → эпизод 2	Активные цели, %	С автопополнением, %	Итог
Б+В → Д + Е-В, пуши реже	**55,0**	30,8	отписки 1,5%
В+Г → Д + Е-В	51,1	**31,4**	обращения 330 → 275
Б+В → Е-Б + Д	54,2	29,3	отписки 1,3%
Б → пуши как были + Д	46,7	25,6	отписки 3,0%
Б → пуши реже + баллы	44,0	15,1	заморожен 1 900 ₽
А+Г → баллы без накрутки	40,0	14,3	заморожен 2 100 ₽

Можно проиграть: заморозка при автопополнении ниже 18%

17 автотестов: повтор ветки даёт тот же результат

Старт: активные цели 37,2%, с автопополнением 18%. Месяц 2, все 14 000 целей; ₽ — средняя сумма пополнения. Данные вымышлены

Прослеживаемость: от гипотезы до экрана, цепочку видно в продукте

Одна цепочка целиком

Г-А2 Не хватает причинной обратной связи подтверждена

↓

П2 Отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств

↓

И3 Пересмотреть решение

↓

Ф2 Связанные эпизоды и история решений

↓

Э3 Последствия и новая вводная

Фичи и основания

Ф1 Рабочее пространство кейса
Г-А1 → П1 → И1, И2

Ф2 Связанные эпизоды и история решений
Г-А2 → П2 → И3

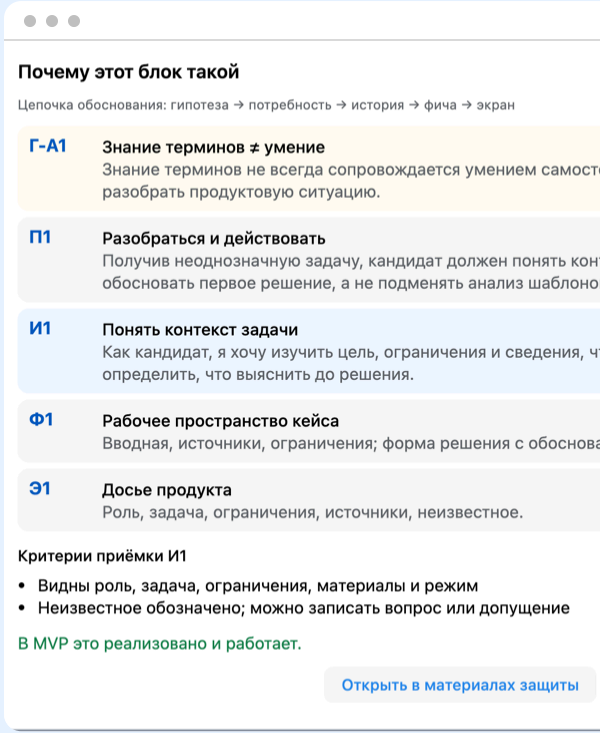
Ф3 Разбор решения и учебная помощь
Г-А2 Г-А3 → П3 → И4

Ф4 Самостоятельная проба и карточка эксперта
Г-А3 Г-Б1 Г-Б2 → П3, П4 → И5, И6

Г: гипотеза, статус по интервью

В продукте: режим обоснования

Режим обоснования · досье



Технические решения: модульный монолит в MVP, отдельные сервисы в целевом продукте

MVP · один статический сайт

- **Интерфейс** React + VKUI
- **Движок сценария** детерминированный
- **Хранение** в браузере

Целевой продукт · сервисы

- **Прохождение**
- **Разбор**
- **Кабинет эксперта**
- **Авторинг кейсов**
- **Внешний ИИ** только разбор текста, с проверкой экспертом

Качество: пять групп требований

Скорость и ёмкость
Модуль за ≈ 45 минут, расчёт в браузере

Надёжность и безопасность
Данные вымышлены; в пилоте псевдонимы и контур банка

Безопасность последствий и доступность
Эксперт видит только переданное, решений о найме нет

Изменяемость и наблюдаемость
17 автотестов перед каждой публикацией

Стоимость
Хостинг GitHub Pages; модуль 1 ≈ 14 ч авторинга

Пунктир: целевая версия. Для банка мы SaaS: до покупки он проверит персональные данные, выгрузку и условия выхода

Готово: весь путь работает, ИИ-разбор и данные банка имитируются

Реализовано

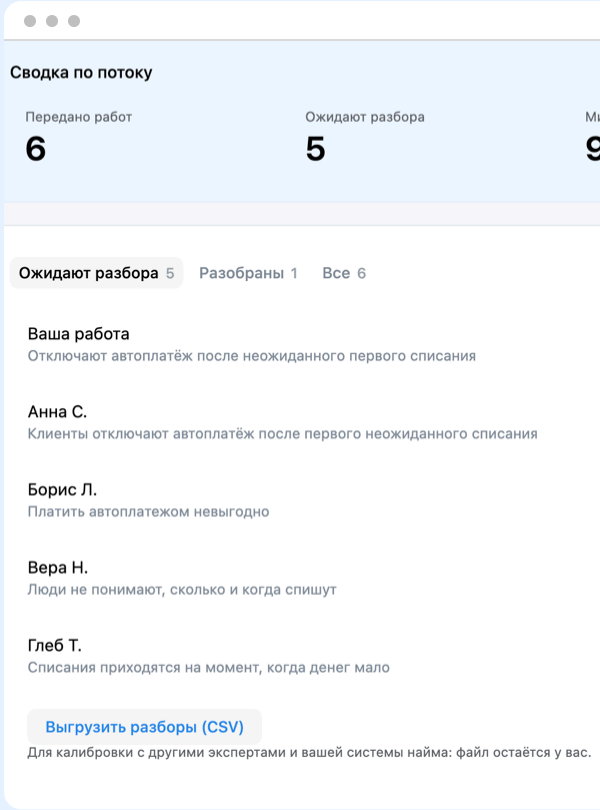
- Путь кандидата и вводный тур
- Последствия и заморозка проекта
- Разбор и самостоятельная задача
- Эксперт: вкладки, сводка, CSV
- Режим «Для жюри» и обоснование
- Редактор кейса с проверками

Имитируется

- **ИИ-разбор текста**
  часть критериев: эвристика по словам
- **Данные банка и коллеги**
- **Сервер и права доступа**
  передача и правки кейса в одном браузере
- **Библиотека модулей**

Прототип эволюционный. Остаются движок, формат сценария и тесты; заменим эвристику и хранение в браузере

Кабинет эксперта: вкладки и выгрузка CSV



Содержание

01 Задача и исследование

02 Продукт

03 Стратегия

Рынок · Позиционирование · Пороги пилота · Roadmap и что не доказано

Рынок: симуляторы и отбор через задания есть, но последствия не копятся и не проверяются на переносе

	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Перенос на новую задачу	Карточка для эксперта и найма	Домен банка
GoPractice сюжетный симулятор	◐ сюжет линейный	◐ автопроверка	н/д	○ передачи работ нет	○ B2C-мессенджер
Школа менеджеров Яндекса реальный проект	○ симуляции нет	● наставник	н/д	◐ офер части выпускников	○ продукты Яндекса
Forage короткие job simulations	○ отдельные задания	н/д	н/д	◐ профиль виден работодателю	◐ банки есть, не проверено
Кейс-чемпионаты Changellenge Cup и подобные	○ кейс на неделю	◐ жюри	н/д	◐ преференции при найме	◐ кейсы партнёров
Школы банков с отбором Т-Банк, ВТБ, Альфа, игра ОТП	◐ у ОТП, без переноса	● наставник, ИИ по чек-листу	н/д	◐ путь к вакансии, карточки нет	● финтех-кейсы
Полигон MVP, 45 минут	● отделены от внешнего события	● по 6 критериям	● самостоятельная задача	● обоснование вместо балла	● накопления на цель

Ниша — в сочетании: объяснимые последствия плюс карточка для эксперта в домене финтеха

● да ◐ частично ○ нет н/д — не нашли Источники на 23.10.2026: сайты аналогов, vc.ru, kod.ru, Хабр

Полигон — этап между шорт-листом и структурированным интервью в карьерной школе банка

Бюджет: две гипотезы

Г Отбор
от 15 тыс. ₽ за участника

Г Подготовка
около 7 тыс. ₽ на человека

Выбор — вопрос к первому разговору с банком

Полная стоимость

- Авторинг модуля
- Адаптация под банк
- Ротация закрытой задачи на поток
- Минуты эксперта на карточку
- Сопровождение

Факт: модуль 1 ≈ 14 ч, весь проект ≈ 35 ч

Риск, урок Pearson
Контент отстаёт от продукта

Пилот

1 модуль | **1** поток | **30–60** кандидатов

1. Финалисты тренируются на модуле
2. Закрытая задача с «месяцем спустя»
3. Интервью с трассой решений

Г — расчёт команды по ценам аналогов

Не фильтр отбора и не решение о найме. Pearson — кейс Ivey, 2012

Пилот: пороги расширения и остановки — числа, зафиксированные до старта

✓ Расширяем, если выполнено всё

- Модуль завершили ≥ 70% начавших
- Эксперт задал вопрос из карточки в ≥ 2 из 3 интервью
- «Угадывали правила» ≤ 1 из 5 участников
- Медиана разбора карточки ≤ 10 минут

Денежные ворота: второй поток от 15 тыс. ₽ × ≥ 60 участников в год ≈ 0,9 млн ₽

ⓘ Останавливаем, если хоть одно

- Утечка персональных данных
- Кадровое решение только по карточке
- Банк платит лишь из бюджета обучения ≤ 7 тыс. ₽ — останавливаем вариант «отбор», считаем гипотезу «подготовка»

Персональные данные

Псевдонимы, таблицу держит банк · согласие и срок хранения · хостинг в РФ или в контуре банка · ИИ у названного провайдера, с проверкой экспертом · без автоматических решений о найме (152-ФЗ, ст. 16)

Числа — предложение команды; фиксируем до старта по логике Stage-Gate (SE-02, сл. 71)

Roadmap в три горизонта: сначала проверяем, учит ли симуляция лучше обычного кейса

Сейчас

- MVP: путь кандидата и эксперта
- Ещё 2 прохождения вслух и разговор с банком
- Слепая проверка ключа двумя практиками

Далее

- Пилот: 1 модуль, 1 поток
- Ворота: второй поток от 15 тыс. ₽
- Модуль 2 — только после ворот
- ИИ-разбор по рубрике + эксперт

Потом

- Библиотека модулей по стадиям продукта
- Командные сценарии
- Конструктор кейсов для банка

Исследование · Разработка · Проверка · Денежные ворота · Решим по итогам пилота

Покрытие ISPMA SPMBoK 2.0



5 тренируем с разбором · 8 как контекст · остальные 27 из 40

Чего MVP не доказывает

- **Эффект обучения** — на потоках вузов
- **Качество найма** — в пилоте
- **Спрос банка** — в разговоре с банком

Рамка ISPMA SPM Framework V.2.0: 7 столбцов, 40 элементов; подсчёт покрытия наш, границы «контекста» спорны